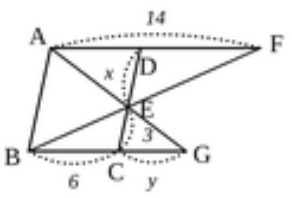
01 평행사변형과 닮음

평행사변형 $ABCD$의 $\overline{CD}$ 위에 점 E를 잡고, $\overline{AD}$의 연장선과 $\overline{BE}$의 연장선의 교점을 F, $\overline{BC}$의 연장선과 $\overline{AE}$의 연장선의 교점을 G라 하자. $\overline{DE}=x$, $\overline{CG}=y$일 때, xy의 값은?

[5.00점*]

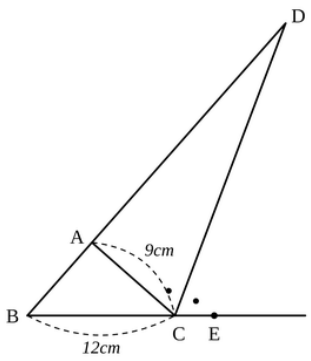


① 15 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 22

02 외각의 이등분선

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}$의 연장선 위의 한 점이 E일 때, $\angle ACE$의 이등분선이 $\overline{BA}$의 연장선과 만나는 점이 D이고, $\overline{AC}=9\text{cm}$, $\overline{BC}=12\text{cm}$이다. $\triangle ACD$의 넓이가 36cm^2일 때, $\triangle BCD$의 넓이는?

[5.00점*]

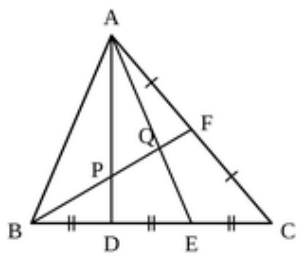


① 40cm^2 ② 48cm^2 ③ 52cm^2 ④ 56cm^2 ⑤ 60cm^2

03 평행선과 선분의 비

$\triangle ABC$에서 점 D, E는 $\overline{BC}$를 삼등분하는 점이고 점 F는 $\overline{AC}$의 중점이다. $\overline{BF}$가 $\overline{AD}$, $\overline{AE}$와 만나는 점을 각각 P, Q라고 하자. $\overline{QF}=2\text{cm}$라고 할 때, $\overline{BF}$의 길이는?

[5.00점*]

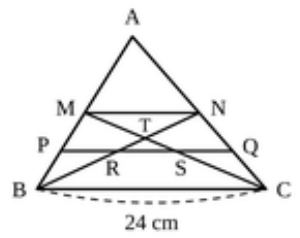


① 10cm ② 10.5cm ③ 11cm ④ 11.5cm ⑤ 12cm

04 중점연결정리

그림에서 네 점 M, N, P, Q는 각각 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{MB}$, $\overline{NC}$의 중점일 때, $\overline{RS}$와 $\overline{MN}$의 길이의 합은?

[5.00점*]

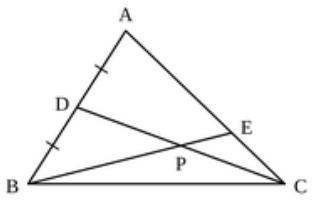


① 17cm ② 18cm ③ 19cm ④ 20cm ⑤ 21cm

05 선분의 비와 넓이

그림과 같은 삼각형 ABC에서 $\overline{AD}=\overline{BD}$, $\overline{AE}=2\overline{EC}$이고 점 P는 $\overline{DC}$와 $\overline{BE}$의 교점이다. 삼각형 ABC의 넓이가 72cm^2일 때, 삼각형 DBP의 넓이는?

[5.00점*]

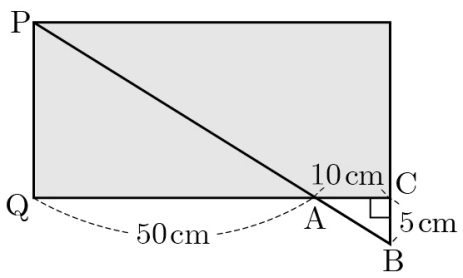


① 12cm^2 ② 16cm^2 ③ 18cm^2 ④ 24cm^2 ⑤ 32cm^2

06 닮음의 활용(축도)

다음 그림은 강의 양쪽 두 지점 P, Q 사이의 거리를 구하기 위하여 측량한 후 $\frac{1}{100}$로 축소한 것이다. 두 지점 P, Q 사이의 실제 거리는?

[5.00점*]



① 20m ② 25m ③ 30m ④ 35m ⑤ 40m

07 피타고라스 정리

가로의 길이와 세로의 길이의 비가 $12:5$인 직사각형의 대각선의 길이가 78cm이다. 이 직사각형의 둘레의 길이는?

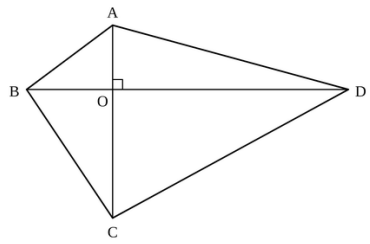
[5.00점*]

① 92cm ② 102cm ③ 184cm ④ 194cm ⑤ 204cm

08 대각선이 직교하는 사각형

그림과 같은 $\square ABCD$에서 $\overline{AC}\perp\overline{BD}$이고, $\overline{AB}$, $\overline{CD}$를 한 변으로 하는 정사각형의 넓이가 각각 4, 25일 때, $\overline{AD}^2+\overline{BC}^2$의 값은?

[5.00점*]

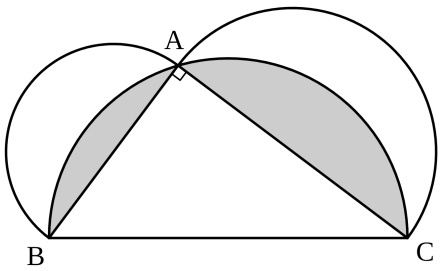


① 7 ② 10 ③ 21 ④ 25 ⑤ 29

09 반원과 피타고라스 정리

다음 그림과 같이 직각삼각형 ABC의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$, $\overline{BC}$를 각각 지름으로 하는 반원이 있다. $\overline{AB}$를 지름으로 하는 반원의 넓이는 18π이고, $\triangle ABC = 96$일 때, 색칠한 부분의 넓이를 구하면?

[5.00점*]



① $18\pi - 54$ ② $32\pi - 54$ ③ $50\pi - 96$

④ $100\pi - 96$ ⑤ $144\pi - 96$

10 삼각형의 결정 조건

길이가 3, 5, 8, 9인 선분이 각각 한 개씩 있다. 이 중 3개의 선분으로 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

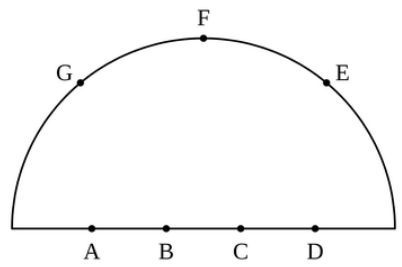
[5.00점*]

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

11 삼각형의 개수

반원 위에 7개의 점 A, B, C, D, E, F, G가 있다. 이 점들 중 세 점을 연결하여 만들 수 있는 삼각형의 개수는?

[5.00점*]

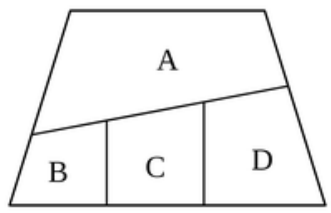


① 24개 ② 31개 ③ 35개 ④ 70개 ⑤ 105개

12 색칠하는 경우의 수

빨강, 노랑, 파랑, 초록의 4가지 색을 사용하여 다음 그림의 A, B, C, D 네 영역을 색칠하려고 한다. 이웃한 영역은 서로 다른 색을 칠할 때, 색칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있고, 모든 색을 사용하지 않아도 된다.)

[5.00점*]



① 12 ② 24 ③ 48 ④ 64 ⑤ 128

13 이웃하게 세우기

책꽂이에 국어, 수학, 영어, 과학, 사회 5권의 책을 일렬로 꽂으려고 한다. 수학, 과학책을 이웃하게 꽂는 경우의 수는?

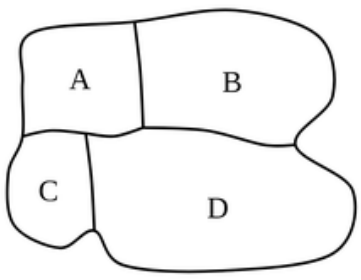
[5.00점*]

① 5 ② 12 ③ 20 ④ 24 ⑤ 48

14 색칠하는 경우의 수

그림과 같은 지도에 빨강, 파랑, 노랑, 초록의 네 가지 색으로 이웃한 지역이 다른 색으로 구별되도록 색칠하려고 한다. 색칠할 수 있는 모든 경우의 수는? (단, 같은 색을 여러 번 사용할 수 있음.)

[5.00점*]



① 48 ② 44 ③ 40 ④ 36 ⑤ 24

15 크기순으로 나열하기

1, 2, 3, 4, 5의 숫자가 각각 적힌 5장의 카드 중에서 3장을 뽑아 만든 세 자리의 정수를 각각 작은 수부터 차례로 나열할 때, 53번째 수는?

[5.00점*]

① 514 ② 521 ③ 523 ④ 524 ⑤ 531

16 지불하는 방법의 수

10원짜리, 50원짜리, 100원짜리, 500원짜리 동전이 각각 5개씩 있을 때, 이 돈으로 550원짜리 물건의 값을 거스름돈 없이 지불하는 모든 방법의 수는?

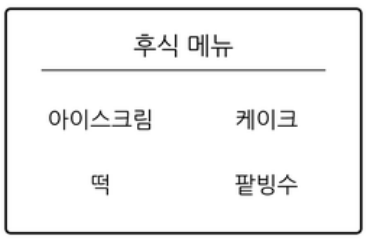
[5.00점*]

① 5 ② 6 ③ 7 ④ 8 ⑤ 9

17 곱의 법칙과 조합

범희는 5종류의 티셔츠와 3종류의 치마를 가지고 있다. 범희가 외출할 때 티셔츠와 치마를 각각 한 종류씩 고르는 경우의 수를 a라고 하자. 한편 일희는 윤식당에 갔는데 윤식당에는 후식으로 4가지 메뉴 [아이스크림, 케이크, 떡, 팥빙수]가 준비되어 있다. 일희가 서로 다른 두 가지 후식을 고르는 경우의 수를 b라고 할 때, $a+b$의 값은?

[5.00점*]



① 27 ② 21 ③ 20 ④ 15 ⑤ 14

18 대표 뽑기

남학생 4명, 여학생 5명 중에서 2명의 대표를 선출하는 경우의 수는?

[5.00점*]

① 9가지 ② 24가지 ③ 36가지 ④ 48가지 ⑤ 72가지

19 자연수 만들기

행복이가 0부터 9까지의 숫자를 사용하여 만든 네 자리의 자연수를 사물함 비밀번호로 사용하려고 한다. 같은 숫자를 여러 번 사용하면 안된다고 할 때, 비밀번호를 만들 수 있는 방법의 수는?

[5.00점*]

① 4500 ② 4536 ③ 5040 ④ 7290 ⑤ 9000

20 교란순열

네 학생 갑, 을, 병, 정은 수요일과 목요일에 청소 당번이며 청소 구역은 특별실, 계단, 교실, 복도이다. 네 학생이 각각 한 구역씩 맡아 청소하도록 수요일과 목요일의 청소 구역을 정하려고 할 때, 수요일과 목요일에 같은 구역을 청소하는 학생이 없는 경우의 수는?

[5.00점*]

① 168 ② 192 ③ 216 ④ 240 ⑤ 264